

Spécialité Développement

Type :	Projet
Formations :	Ynov Informatique
Promotions :	Bachelor 3
UF :	DEV

Introduction

Le présent document permet de cadrer le Projet UF B3 DEV pour la formation Ynov Informatique.

Période : Du ... au ...

Effectifs par groupe : 2 à 3

Les étudiants ont le choix entre le **Sujet initial** ou le **Sujet Libre**. Quel que soit le sujet, ils seront évalués selon la même grille d'évaluation et devront répondre aux mêmes compétences dans le but de fournir les livrables à la date qui leur sera communiquée par l'équipe encadrante du projet.

Objectifs de formation visés

Le projet permet aux apprenants de concevoir une solution adaptée à un besoin métier réel. Pour cela, ils mobiliseront leurs compétences en développement web, mobile et base données. Ils devront appliquer les bonnes pratiques de programmation, s'organiser en équipe, documenter et présenter leur projet de manière professionnelle.

Développement web (Angular, React, VueJS...)

- Concevoir une application web avec un framework moderne
- Développer des interfaces utilisateurs compatibles avec plusieurs support (desktop, tablette et smartphone)
- Respecter les normes d'accessibilité
- Optimiser les temps de chargements et performances frontend
- Concevoir des interfaces intuitives avec des feedbacks clairs : messages d'erreur explicites, validations en temps réel, notifications (succès/échec/chargement), et interactions fluides qui accompagnent l'utilisateur tout au long de son parcours

Développement API

- Implémenter une architecture backend orientée services
- Structurer le code selon les bonnes pratiques d'architecture logicielle
- Gérer les appels vers une base de données relationnelles ou NoSQL
- Implémenter des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécurisés
- Protéger les endpoints contre les vulnérabilités courantes

Bonne pratique de conception et de développement

- Structurer le code en suivant les principes et bonnes pratiques de code (SOLID, DRY et KISS, ...)
- Appliquer les bonnes pratiques de conception logicielle afin de structurer un projet de manière claire, maintenable et évolutive

Base de données

- Concevoir un modèle de données pour gérer les différentes entités
- Écrire des requêtes SQL ou des opérations NoSQL pour interagir entre les API et la base de données
- Optimiser l'utilisation de la base de données

Développement mobile

- Développer une application Android et/ou iOS

Compétences transverses

- Versionner son code (Git)
- Collaborer et communiquer entre les équipes de développer (GitHub, Trello, Notion, Teams...)
- Gérer un projet informatique (planification des tâches, suivi de l'avancement...)
- Concevoir des interfaces (UI/UX)
- Rédaction des documentations (fonctionnelles et techniques)
- Présenter et valoriser un projet à l'oral

Sujet initial : Smart Café

Contexte du projet

L'évolution du secteur de la restauration s'accompagne d'une transformation numérique forte. L'automatisation des services comme l'usage de tablettes pour commander, de bornes interactives, de logiciels de gestion ou encore d'outils basés

sur l'intelligence artificielle devient un véritable levier de performance et de différenciation pour les restaurants.

Pourtant, en France, de nombreux établissements restent à la traîne. À l'inverse, des pays comme les États-Unis, le Japon ou la Corée du Sud ont adopté plus rapidement ces technologies dans leurs pratiques quotidiennes.

Cette situation soulève un enjeu crucial pour la compétitivité des établissements français : comment rattraper ce retard technologique et tirer parti des innovations numériques pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus connectée et exigeante ?

Ce défi technique créé à partir d'un cas réel et concret favorise l'intégration et la mise en pratique des compétences acquises durant les parties suivantes du programme de B3.

Brief client

Dans une stratégie de diversification inspirée des tendances observées chez des maisons comme Dior ou Louis Vuitton, une grande marque de luxe française a décidé d'ouvrir un café-restaurant haut de gamme.

L'objectif du projet de la marque est d'offrir à ses clients une expérience lifestyle immersive, où la gastronomie, l'élégance de la marque et la technologie se rencontrent dans un lieu unique.

Consciente du retard du secteur de la restauration en France sur les questions de digitalisation, la marque souhaite se démarquer fortement en proposant une expérience 100 % connectée, fluide et innovante, en phase avec les attentes d'une clientèle exigeante, mobile et habituée aux services personnalisés.

Développer un prototype fonctionnel permettant de moderniser les processus de commande et de gestion dans un restaurant

Livrables

- Documentation fonctionnelle et technique
- Application web pour la gérance du smart café
- Application mobile pour la prise de commandes des clients (iOS et/ou Android)

Sujet libre

Vous avez la possibilité de choisir un sujet libre dans la mesure qu'il vous permette de mobiliser les mêmes compétences techniques et transverses que le sujet : Smart Café. Le projet devra intégrer :

- une application web
- un backend structuré et sécurisé
- une base de données (SQL ou NoSQL)
- une application mobile (ou version mobile Android ou iOS de votre application initiale)
- une documentation fonctionnelle et technique

Le sujet devra également respecter les mêmes modalités d'évaluation.

Modalités d'évaluation

- Une note compétences transverses (coef. 1) : évaluer pendant l'oral intermédiaire
- Une note technique (coef. 3) : évaluer pendant l'oral final

Chaque critère sera évaluée selon 5 niveaux :

Non acquis : L'étudiant ne démontre pas la compétence attendue ou produit un livrable absent, hors sujet ou inexploitable

En cours d'acquisition : L'étudiant amorce la compétence mais de façon incomplète, imprécise ou avec des erreurs majeures

Partiellement acquis : L'étudiant maîtrise partiellement la compétence, avec un résultat globalement cohérent mais comportant des manques ou imprécisions

Acquis : L'étudiant démontre la compétence de manière satisfaisante, avec une mise en œuvre correcte et fonctionnelle, malgré quelques points perfectibles

Maîtrisé : L'étudiant dépasse les attentes, en mobilisant la compétence de façon approfondie. Je pense qu'il pourra bientôt prendre votre place, monsieur/madame du jury !

Chaque niveau correspond à une note sur 20 :

Non acquis	En cours d'acquisition	Partiellement acquis	Acquis	Maîtrisé
0	8	12	15	20

Pour finir il faudra multiplier la compétence par la pondération pour avoir la note finale.

Oral intermédiaire

Date : ...

Durée : 10 minutes

Grille d'évaluation de l'oral intermédiaire

Compétences transverses			100%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Utiliser Git et GitHub pour le développement collaboratif	L'étudiant est capable d'utiliser efficacement Git et GitHub pour versionner son code, gérer les branches, documenter les commits et collaborer via des pull requests dans un projet partagé	x	3
Gérer un projet avec des outils adaptés	L'étudiant est capable de planifier et suivre l'avancement du projet avec des outils de gestion (Trello, Notion, ClickUp...)	x	4
Rédiger des spécifications	L'étudiant est capable de formaliser les besoins fonctionnels et techniques sous forme de spécifications claires et structurées	x	5
Présenter un projet à l'oral	L'étudiant est capable de structurer une présentation orale claire et convaincante pour identifier les besoins clients en valorisant les enjeux et ses choix pour le projet	x	5
Adopter une posture professionnelle	L'étudiant fait preuve d'autonomie, de rigueur et de responsabilité dans sa démarche, en respectant les contraintes et les livrables	x	3

Oral final

Date : ...

Durée : 20 minutes

Grille d'évaluation de l'oral final

Compétences Générales			100%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Concevoir une solution logicielle répondant à un besoin métier	L'étudiant est capable d'analyser un besoin métier et de concevoir une solution logicielle adaptée, en formalisant les choix techniques et fonctionnels	x	4
Développer une application web fonctionnelle avec un framework	L'étudiant est capable de réaliser une application complète, conforme aux spécifications, intégrant les fonctionnalités principales attendues à l'aide d'un framework comme Angular, React, VueJS, ...	Web front avancé	8
Concevoir des interfaces web responsives et accessibles, conforme aux bonnes pratiques HTML/CSS	L'étudiant est capable de développer des interfaces adaptables aux différents supports (responsive) et accessibles selon les standards du web (WCAG, ARIA, W3C)	Web front avancé	2
Appliquer les bonnes pratiques de conception logicielle	L'étudiant est capable d'appliquer les bonnes pratiques de conception logicielle : modularité, séparation des responsabilités, respect des principes SOLID...) afin de structurer un projet de manière claire, maintenable et évolutive	Bonne pratique de conception	3
Concevoir et interagir avec une base de données relationnelles ou NoSQL	L'étudiant est capable de modéliser les entités du domaine et écrire des requêtes adaptées aux besoins de l'application tout en optimisant les performances de la base de données	Administration de BDD, NoSQL	3
Développer une interface mobile	L'étudiant est capable de réaliser une interface mobile sur Android et/ou iOS	Développement mobile	8
Concevoir des interfaces intuitives centrées sur l'expérience utilisateur	L'étudiant est capable de créer des interfaces claires, ergonomiques et cohérentes avec les attentes des utilisateurs finaux	Web front avancé et Développement mobile	2